

OC3 Skript

6. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	OC3	2
1.1	Aromatizität	2
1.2	Annulene	2
1.3	Polycyclische Aromaten	2
1.3.1	linear anellierte polycyclische Verbindungen	2
1.3.2	nicht-linear kondensierte benzoide Systeme	3
1.3.3	nicht benzoide polycyclische Systeme	3
1.3.4	Kreuzkonjugierte Systeme	3
1.4	Heterocyclen	3
1.4.1	Hantzsch-Widman-Nomenklatur	3
1.4.2	Pyrrol	3
1.4.3	Porphyrine	3
1.4.4	Imidazol	3
1.4.5	Indol	3
1.4.6	Pyridin	3
1.4.7	Furan	3
1.4.8	Benzofuran	3
1.4.9	Isobenzofuran	3
1.5	Pericyclische Reaktionen	3
1.5.1	Cycloadditionen	3
1.5.2	Sigmatrope Umlagerung	3
1.5.3	Elektrocyclische Reaktionen	3
1.5.4	En-Reaktion	3
1.5.5	Chelotrope Reaktionen	3

1 OC3

1.1 Aromatizität

Die **moderne Definition** der Aromatizität besagt: Eine Verbindung ist aromatisch wenn alle Ringatome in ein einziges konjugiertes System einbezogen sind und diese einen dynamischen Ringstrom besitzen.

Zudem gilt die altbekannte **Hückel-Regel**:

1. monocyclische, vollständig konjugierte, planare Systeme
2. $4n + 2 = \pi \text{Elektronen}$

Abseits hiervon gelten folgende Kriterien:

1. Es herrscht Bindungslängen-Ausgleich (Alternanz)

Aromatische Systeme sind stabiler als ihre acyclischen Analoga.

anti-aromatische Systeme sind weniger stabil als ihre cyclischen Analoga.

nicht aromatische Systeme besitzen ähnliche Delokalisierungsenthalpien wie ihre acyclischen Analoga.

1.2 Annulene

1.3 Polycyclische Aromaten

Die Verbindungen der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe können in zwei Kategorien unterteilt werden. Einmal den nicht kondensierten und den kondensierten Aromaten. Ein kondensierter Aromat ist hierbei eine Verbindung bei der zwei oder mehr Ringe über mehr als eine Bindung miteinander verbunden sind. Des Weiteren lassen sich die kondensierten Aromaten in zwei weitere Kategorien unterteilen. Es existieren benzoide und nicht benzoide Verbindungen. Eine benzoide Verbindung ist eine Verbindung, die aus mehr mehreren kondensierten Benzolringen besteht. Benzoide Verbindungen bestehen aus Ringen einer anderen Ringgröße. Sowohl benzoide als auch nicht benzoide Verbindungen sind aromatisch.

Für benzoide Aromaten sind folgende Regeln definiert:

1. Die Resonanzstabilisierung nimmt mit der Anzahl an Ringen ab.
2. Je größer die Anzahl an Sextetten in einem Aromaten desto stabiler ist diese.

1.3.1 linear anellierte polycyclische Verbindungen

Hierbei handelt es sich um eine gerade lineare Reihe von kondensierten Benzolringen.

1.3.2 nicht-linear kondensierte benzoide Systeme

1.3.3 nicht benzoide polycyclische Systeme

1.3.4 Kreuzkomjugierte Systeme

1.4 Heterocyclen

1.4.1 Hantzsch-Widman-Nomenklatur

1.4.2 Pyrrol

1.4.3 Porphyrine

1.4.4 Imidazol

1.4.5 Indol

1.4.6 Pyridin

1.4.7 Furan

1.4.8 Benzofuran

1.4.9 Isobenzofuran

1.5 Pericyclische Reaktionen

1.5.1 Cycloadditionen

1,3-dipolare Cycloaddition

1.5.2 Sigmatrope Umlagerung

1.5.3 Elektrocyclische Reaktionen

1.5.4 En-Reaktion

1.5.5 Chelotrope Reaktionen